Bài thực hành 6: Hệ thống quản lý thiết bị và hợp đồng bảo trì

Họ và tên: Dương Quang Minh.
MSSV: 20237362.
Link GitHub: https://github.com/iamduongminh/MI4090_OOP_Labs/tree/main/lab_6

I. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ:

Mô tả nghiệp vụ từ đề bài:

Một trường đại học cần xây dựng chương trình quản lý các thiết bị phục vụ học tập và giảng dạy. Hệ thống bước đầu quản lý ba loại thiết bị:

- <Điều khiển điều hòa>.
- <Micro>.
- <Điều khiển máy chiếu>.

Mỗi thiết bị có mã, tên, trạng thái và <số tiết> được phép mượn tối đa. Một phiếu mượn thuộc về một người mượn và có thể chứa nhiều thiết bị.

Trong quá trình xử lý có thể xảy ra các tình huống bất thường:

- Thiết bị không ở trạng thái sẵn sàng.
- Một thiết bị được thêm hai lần vào cùng phiếu.
- Người mượn vượt quá số thiết bị cho phép.
- Thời hạn mượn lớn hơn giới hạn của thiết bị.
- Trả thiết bị không thuộc phiếu mượn.
- Trả một thiết bị đã được trả trước đó.
- Ngày trả không hợp lệ.

Hệ thống phải sử dụng ngoại lệ để thông báo lỗi. Khi một thao tác thất bại, trạng thái thiết bị và phiếu mượn phải được giữ nhất quán

Các nghiệp vụ chính của hệ thống:

Quản lý danh mục thiết bị và người mượn:

- **Thiết bị:** Quản lý 3 loại thiết bị (điều khiển điều hòa, micro, điều khiển máy chiếu). Bên cạnh các thông tin cơ bản như mã, tên, giá mua, năm đưa vào sử dụng và trạng thái hoạt động, mỗi loại thiết bị sẽ có thêm một quy định đặc thù về số tiết hoặc số ngày được phép mượn tối đa.
- **Người mượn:** Gồm 2 loại người (giảng viên, trợ giảng). Trong đó, giảng viên được phép mượn tối đa 3 thiết bị trên một phiếu mượn, trong khi trợ giảng bị giới hạn tối đa là 2 thiết bị.

Nghiệp vụ mượn và trả thiết bị:

- **Mượn thiết bị**: 1 phiếu mượn được gắn liền với 1 người mượn và 1 phòng dạy học. Trong 1 phiếu có thể chứa nhiều thiết bị.
    1. Thiết bị không ở trạng thái sẵn sàng.
    2. Một thiết bị được thêm hai lần vào cùng phiếu.
    3. Người mượn vượt quá số thiết bị cho phép.
    4. Thời hạn mượn lớn hơn giới hạn của thiết bị.
    5. Khi một thao tác thất bại, trạng thái thiết bị và phiếu mượn phải được giữ nhất quán
- **Trả thiết bị**: Việc trả thiết bị được ghi nhận thông qua ngày trả thực tế.
    1. Khi một thiết bị được trả, hệ thống sẽ khôi phục trạng thái của nó về mức sẵn sàng.
    2. Trả thiết bị không thuộc phiếu mượn.
    3. Trả một thiết bị đã được trả trước đó.
    4. Ngày trả không hợp lệ.

Xử lý ngoại lệ:

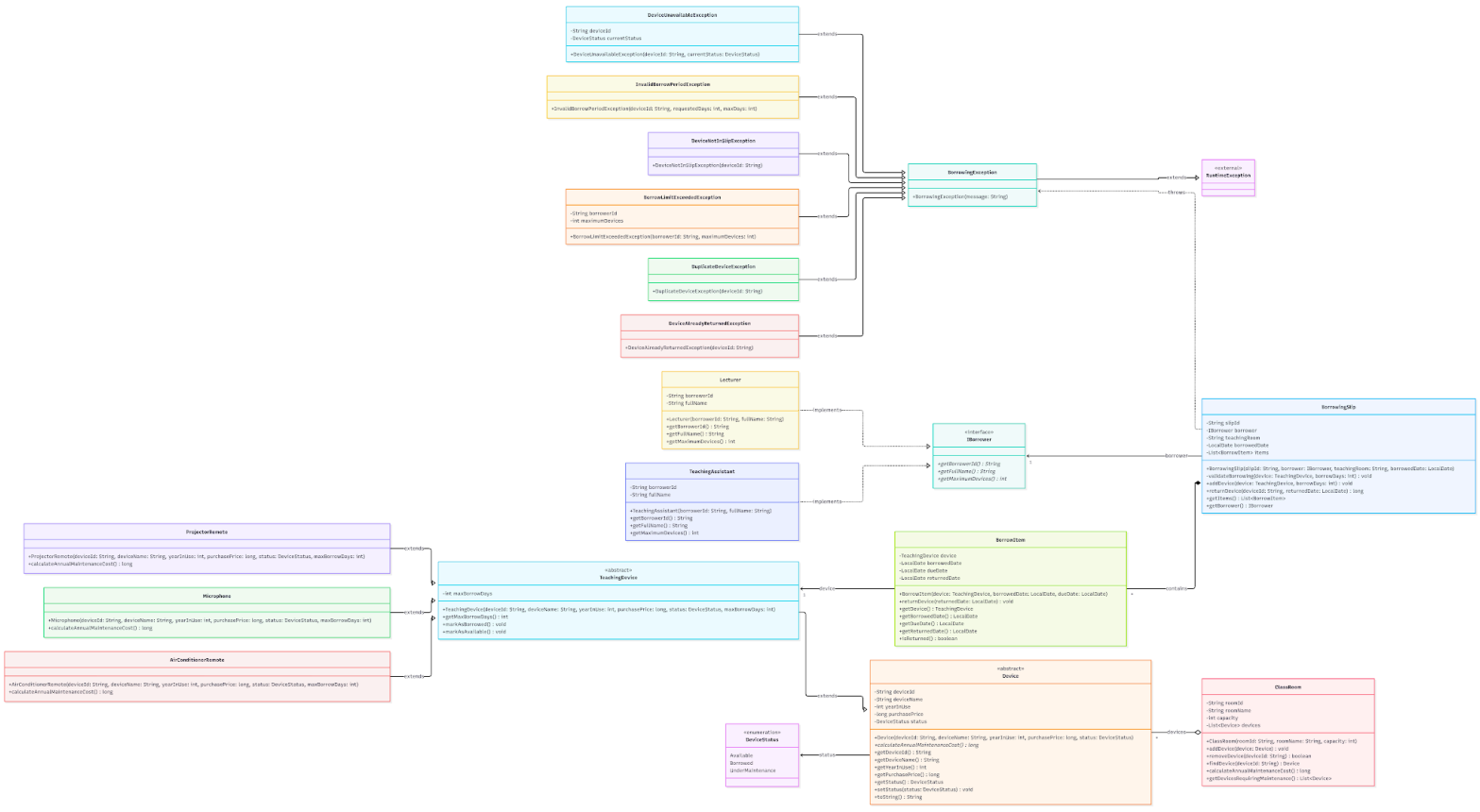
- **DeviceUnavailableException:** Xử lý khi thiết bị không ở trạng thái Available (chứa mã thiết bị và trạng thái hiện tại).
- **BorrowLimitExceededException:** Xử lý khi người mượn đã đạt số thiết bị tối đa (chứa mã người mượn và số lượng tối đa).
- **InvalidBorrowPeriodException:** Xử lý khi số ngày mượn không dương hoặc vượt quá giới hạn (chứa mã thiết bị, số ngày yêu cầu và tối đa).
- **DuplicateDeviceException:** Xử lý khi cùng một thiết bị đã tồn tại trong phiếu.
- **DeviceNotInSlipException:** Xử lý khi yêu cầu trả một thiết bị không thuộc phiếu.
- **DeviceAlreadyReturnedException:** Xử lý khi thiết bị trong phiếu đã được trả trước đó.

II. Danh sách lớp và sơ đồ quan hệ:

Danh sách các lớp:

- **Nhóm enumeration**: DeviceStatus.
- **Nhóm exception**: BorrowingException, BorrowLimitExceededException, DeviceAlreadyReturnedException, DeviceNotInSlipException, DeviceUnavailableException, DuplicateDeviceException, InvalidBorrowPeriodException.
- **Nhóm interface**: Iborrower.
- **Nhóm main**: Main.
- **Nhóm quản lý mượn, trả**: BorrowingSlip, BorrowItem.
- **Nhóm thiết bị**: AirConditionerRemote, Device, Microphone, ProjectorRemote. TeachingDevice.
- **Nhóm quản lý phòng học**: ClassRoom.
- **Nhóm người mượn:** Lecturer, TeachingAssistant.

Sơ đồ lớp:



III. Kết quả thực thi:

1. Kiểm thử luồng thành công:

1. Tạo một giảng viên.
2. Tạo một điều khiển máy chiếu, một điều khiển điều hòa và một micro không dây.
3. Tạo phiếu mượn cho một phòng dạy.
4. Thêm điều khiển máy chiếu và micro vào phiếu.
5. Trả điều khiển máy chiếu đúng hạn.
6. Trả micro muộn 2 ngày.
7. Hiển thị các phiếu trả muộn, chưa trả.

Code tại Main.java:

```
// Khoi tao nguoi dung
Lecturer lecturer = new Lecturer("GV01", "Nguyen Van A");
TeachingAssistant ta = new TeachingAssistant("TA01", "Tran Thi B");

// ================================================
// PHAN 1: LUONG THANH CONG (HAPPY PATH)
// ================================================
System.out.println();
System.out.println("--- [1] KIEM THU LUONG THANH CONG ---");

ProjectorRemote prj1 = new ProjectorRemote("PRJ01", "DK May Chieu", 2023, 500000, DeviceStatus.Available, 5);
Microphone mic1 = new Microphone("MIC01", "Micro Khong Day", 2023, 1500000, DeviceStatus.Available, 3);

BorrowingSlip slipSuccess = new BorrowingSlip("SLIP01", lecturer, "D9-101", LocalDate.of(2026, 10, 10));

try {
    slipSuccess.addDevice(prj1, 5);
    slipSuccess.addDevice(mic1, 1);
    System.out.println("[THANH CONG] Them PRJ01 (5 ngay) va MIC01 (1 ngay) vao phieu SLIP01");

    // Tra PRJ01 dung han (Han: 15/10, Tra: 15/10)
    long fee1 = slipSuccess.returnDevice("PRJ01", LocalDate.of(2026, 10, 15));
    System.out.println("[THANH CONG] Tra PRJ01 dung han. Phi phat: " + fee1 + " VND");

    // Tra MIC01 tre han 2 ngay (Han: 11/10, Tra: 13/10)
    long fee2 = slipSuccess.returnDevice("MIC01", LocalDate.of(2026, 10, 13));
    System.out.println("[THANH CONG] Tra MIC01 tre 2 ngay. Phi phat: " + fee2 + " VND (50.000 x 2)");

} catch (BorrowingException e) {
    System.out.println("[LOI KHONG MONG MUON]: " + e.getMessage());
}
```

Kết quả thực thi:

```
================================================
        KIEM THU HE THONG QUAN LY MUON TRA THIET BI
================================================

--- [1] KIEM THU LUONG THANH CONG ---
[THANH CONG] Them PRJ01 (5 ngay) va MIC01 (1 ngay) vao phieu SLIP01
[THANH CONG] Tra PRJ01 dung han. Phi phat: 0 VND
[THANH CONG] Tra MIC01 tre 2 ngay. Phi phat: 100000 VND (50.000 x 2)
```

2. Kiểm thử luồng phát sinh ngoại lệ:

1. Mượn điều khiển điều hòa đang UnderMaintenance.
2. Trợ giảng mượn thiết bị thứ ba.
3. Thêm cùng một micro hai lần.
4. Mượn micro trong 3 ngày dù giới hạn là 1 ngày.
5. Trả một điều khiển máy chiếu không thuộc phiếu.
6. Trả cùng một thiết bị hai lần.
7. Trả thiết bị với ngày trả trước ngày mượn.

Code tại Main.java:

```
// [Loi 1]: DeviceUnavailableException - Thiet bi dang bao tri hoac dang duoc muon
private static void testDeviceUnavailable() {
    System.out.println();
    System.out.println("[Test 1] DeviceUnavailableException (Thiet bi dang UnderMaintenance):");
    TeachingAssistant ta = new TeachingAssistant("TA01", "Tran Thi B");
    BorrowingSlip slip = new BorrowingSlip("SLIP_TEST1", ta, "D9-102", LocalDate.now());
    AirConditionerRemote ac = new AirConditionerRemote("AC01", "DK Dieu Hoa", 2022, 300000, DeviceStatus.UnderMaintenance, 5);

    try {
        slip.addDevice(ac, 2);
        System.out.println("  -> FAIL: Khong nem ra ngoai le mong doi!");
    } catch (DeviceUnavailableException e) {
        System.out.println("  -> PASS: Bat duoc DeviceUnavailableException!");
        System.out.println("     Thong bao loi: " + e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("  -> FAIL: Sai loai ngoai le: " + e.getClass().getSimpleName());
    }
}
```

```
// [Loi 2]: DuplicateDeviceException - Thiet bi da co trong phieu muon
private static void testDuplicateDevice() {
    System.out.println();
    System.out.println("[Test 2] DuplicateDeviceException (Them trung thiet bi vao cung phieu):");
    Lecturer lecturer = new Lecturer("GV01", "Nguyen Van A");
    BorrowingSlip slip = new BorrowingSlip("SLIP_TEST2", lecturer, "D9-102", LocalDate.now());
    Microphone mic = new Microphone("MIC02", "Micro Khong Day", 2023, 1500000, DeviceStatus.Available, 3);

    try {
        slip.addDevice(mic, 2);
        slip.addDevice(mic, 1);
        System.out.println("  -> FAIL: Khong nem ra ngoai le mong doi!");
    } catch (DuplicateDeviceException e) {
        System.out.println("  -> PASS: Bat duoc DuplicateDeviceException!");
        System.out.println("     Thong bao loi: " + e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("  -> FAIL: Sai loai ngoai le: " + e.getClass().getSimpleName());
    }
}
```

```java
// [Loi 3]: BorrowLimitExceededException - Vuot qua gioi han so luong muon (Tro giang toi da 2)
private static void testBorrowLimitExceeded() {
    System.out.println();
    System.out.println("[Test 3] BorrowLimitExceededException (Tro giang muon qua gioi han 2 thiet bi):");
    TeachingAssistant ta = new TeachingAssistant("TA01", "Tran Thi B");
    BorrowingSlip slip = new BorrowingSlip("SLIP_TEST3", ta, "D9-102", LocalDate.now());

    ProjectorRemote prj = new ProjectorRemote("PRJ02", "DK May Chieu", 2023, 500000, DeviceStatus.Available, 5);
    Microphone mic = new Microphone("MIC03", "Micro Khong Day", 2023, 1500000, DeviceStatus.Available, 3);
    AirConditionerRemote ac = new AirConditionerRemote("AC02", "DK Dieu Hoa", 2023, 300000, DeviceStatus.Available, 5);

    try {
        slip.addDevice(prj, 1);
        slip.addDevice(mic, 1);
        slip.addDevice(ac, 1);
        System.out.println("  -> FAIL: Khong nem ra ngoai le mong doi!");
    } catch (BorrowLimitExceededException e) {
        System.out.println("  -> PASS: Bat duoc BorrowLimitExceededException!");
        System.out.println("     Thong bao loi: " + e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("  -> FAIL: Sai loai ngoai le: " + e.getClass().getSimpleName());
    }
}
```

```java
// [Loi 4]: InvalidBorrowPeriodException - So ngay muon vuot qua so ngay toi da cua thiet bi
private static void testInvalidBorrowPeriodExceeded() {
    System.out.println();
    System.out.println("[Test 4] InvalidBorrowPeriodException (Muon 5 ngay trong khi toi da chi cho phep 1 ngay):");
    Lecturer lecturer = new Lecturer("GV01", "Nguyen Van A");
    BorrowingSlip slip = new BorrowingSlip("SLIP_TEST4", lecturer, "D9-103", LocalDate.now());
    Microphone mic = new Microphone("MIC04", "Micro 1 Ngay", 2024, 1500000, DeviceStatus.Available, 1);

    try {
        slip.addDevice(mic, 5);
        System.out.println("  -> FAIL: Khong nem ra ngoai le mong doi!");
    } catch (InvalidBorrowPeriodException e) {
        System.out.println("  -> PASS: Bat duoc InvalidBorrowPeriodException!");
        System.out.println("     Thong bao loi: " + e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("  -> FAIL: Sai loai ngoai le: " + e.getClass().getSimpleName());
    }
}
```

```java
// [Loi 5]: InvalidBorrowPeriodException - So ngay muon <= 0
private static void testInvalidBorrowPeriodNonPositive() {
    System.out.println();
    System.out.println("[Test 5] InvalidBorrowPeriodException (So ngay muon <= 0):");
    Lecturer lecturer = new Lecturer("GV01", "Nguyen Van A");
    BorrowingSlip slip = new BorrowingSlip("SLIP_TEST5", lecturer, "D9-103", LocalDate.now());
    Microphone mic = new Microphone("MIC05", "Micro Test", 2024, 1500000, DeviceStatus.Available, 3);

    try {
        slip.addDevice(mic, 0);
        System.out.println("  -> FAIL: Khong nem ra ngoai le mong doi!");
    } catch (InvalidBorrowPeriodException e) {
        System.out.println("  -> PASS: Bat duoc InvalidBorrowPeriodException!");
        System.out.println("     Thong bao loi: " + e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("  -> FAIL: Sai loai ngoai le: " + e.getClass().getSimpleName());
    }
}
```

```java
// [Loi 6]: DeviceNotInSlipException - Tra thiet bi khong thuoc phieu muon
private static void testDeviceNotInSlip() {
    System.out.println();
    System.out.println("[Test 6] DeviceNotInSlipException (Tra ma thiet bi khong ton tai trong phieu):");
    Lecturer lecturer = new Lecturer("GV01", "Nguyen Van A");
    BorrowingSlip slip = new BorrowingSlip("SLIP_TEST6", lecturer, "D9-101", LocalDate.now());
    ProjectorRemote prj = new ProjectorRemote("PRJ06", "DK May Chieu", 2023, 500000, DeviceStatus.Available, 5);
    slip.addDevice(prj, 2);

    try {
        slip.returnDevice("UNKNOWN_ID", LocalDate.now());
        System.out.println("  -> FAIL: Khong nem ra ngoai le mong doi!");
    } catch (DeviceNotInSlipException e) {
        System.out.println("  -> PASS: Bat duoc DeviceNotInSlipException!");
        System.out.println("     Thong bao loi: " + e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("  -> FAIL: Sai loai ngoai le: " + e.getClass().getSimpleName());
    }
}
```

```java
// [Loi 7]: DeviceAlreadyReturnedException - Tra thiet bi da tra truoc do
private static void testDeviceAlreadyReturned() {
    System.out.println();
    System.out.println("[Test 7] DeviceAlreadyReturnedException (Tra 1 thiet bi 2 lan):");
    Lecturer lecturer = new Lecturer("GV01", "Nguyen Van A");
    BorrowingSlip slip = new BorrowingSlip("SLIP_TEST7", lecturer, "D9-101", LocalDate.now());
    ProjectorRemote prj = new ProjectorRemote("PRJ07", "DK May Chieu", 2023, 500000, DeviceStatus.Available, 5);
    slip.addDevice(prj, 2);

    try {
        slip.returnDevice("PRJ07", LocalDate.now());
        slip.returnDevice("PRJ07", LocalDate.now());
        System.out.println("  -> FAIL: Khong nem ra ngoai le mong doi!");
    } catch (DeviceAlreadyReturnedException e) {
        System.out.println("  -> PASS: Bat duoc DeviceAlreadyReturnedException!");
        System.out.println("     Thong bao loi: " + e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("  -> FAIL: Sai loai ngoai le: " + e.getClass().getSimpleName());
    }
}
```

```java
// [Loi 8]: IllegalArgumentException - Ngay tra truoc ngay muon
private static void testReturnBeforeBorrowDate() {
    System.out.println();
    System.out.println("[Test 8] IllegalArgumentException (Ngay tra truoc ngay muon):");
    Lecturer lecturer = new Lecturer("GV01", "Nguyen Van A");
    LocalDate borrowDate = LocalDate.of(2026, 10, 20);
    BorrowingSlip slip = new BorrowingSlip("SLIP_TEST8", lecturer, "D9-101", borrowDate);
    ProjectorRemote prj = new ProjectorRemote("PRJ08", "DK May Chieu", 2023, 500000, DeviceStatus.Available, 5);
    slip.addDevice(prj, 2);

    try {
        LocalDate returnDate = LocalDate.of(2026, 10, 15);
        slip.returnDevice("PRJ08", returnDate);
        System.out.println("  -> FAIL: Khong nem ra ngoai le mong doi!");
    } catch (IllegalArgumentException e) {
        System.out.println("  -> PASS: Bat duoc IllegalArgumentException!");
        System.out.println("     Thong bao loi: " + e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("  -> FAIL: Sai loai ngoai le: " + e.getClass().getSimpleName());
    }
}
```

Kết quả thực thi:

```
==================================================
        KIEM THU TOAN BO CAC NGOAI LE (EXCEPTIONS)
==================================================

[Test 1] DeviceUnavailableException (Thiet bi dang UnderMaintenance):
  -> PASS: Bat duoc DeviceUnavailableException!
     Thong bao loi: Thiet bi AC01 khong san sang. Trang thai hien tai: UnderMaintenance

[Test 2] DuplicateDeviceException (Them trung thiet bi vao cung phieu):
  -> PASS: Bat duoc DuplicateDeviceException!
     Thong bao loi: Thiet bi MIC02 da ton tai trong phieu muon.

[Test 3] BorrowLimitExceededException (Tro giang muon qua gioi han 2 thiet bi):
  -> PASS: Bat duoc BorrowLimitExceededException!
     Thong bao loi: Nguoi muon TA01 da dat gioi han toi da: 2 thiet bi.

[Test 4] InvalidBorrowPeriodException (Muon 5 ngay trong khi toi da chi cho phep 1 ngay):
  -> PASS: Bat duoc InvalidBorrowPeriodException!
     Thong bao loi: Thoi gian muon thiet bi MIC04. Yeu cau: 5 ngay, Toi da: 1 ngay.

[Test 5] InvalidBorrowPeriodException (So ngay muon <= 0):
  -> PASS: Bat duoc InvalidBorrowPeriodException!
     Thong bao loi: Thoi gian muon thiet bi MIC05. Yeu cau: 0 ngay, Toi da: 3 ngay.

[Test 6] DeviceNotInSlipException (Tra ma thiet bi khong ton tai trong phieu):
  -> PASS: Bat duoc DeviceNotInSlipException!
     Thong bao loi: Yeu cau tra that bai. Thiet bi UNKNOWN_ID khong thuoc phieu muon nay.

[Test 7] DeviceAlreadyReturnedException (Tra 1 thiet bi 2 lan):
  -> PASS: Bat duoc DeviceAlreadyReturnedException!
     Thong bao loi: Thiet bi PRJ07 da duoc tra truoc do.

[Test 8] IllegalArgumentException (Ngay tra truoc ngay muon):
  -> PASS: Bat duoc IllegalArgumentException!
     Thong bao loi: Ngay den han phai sau ngay muon
```

IV. Phụ lục AI:

Link cuộc trò chuyện với Gemini, giải thích cách thực thi, các khái niệm:
https://share.gemini.google/qEHdmcUkzRCW